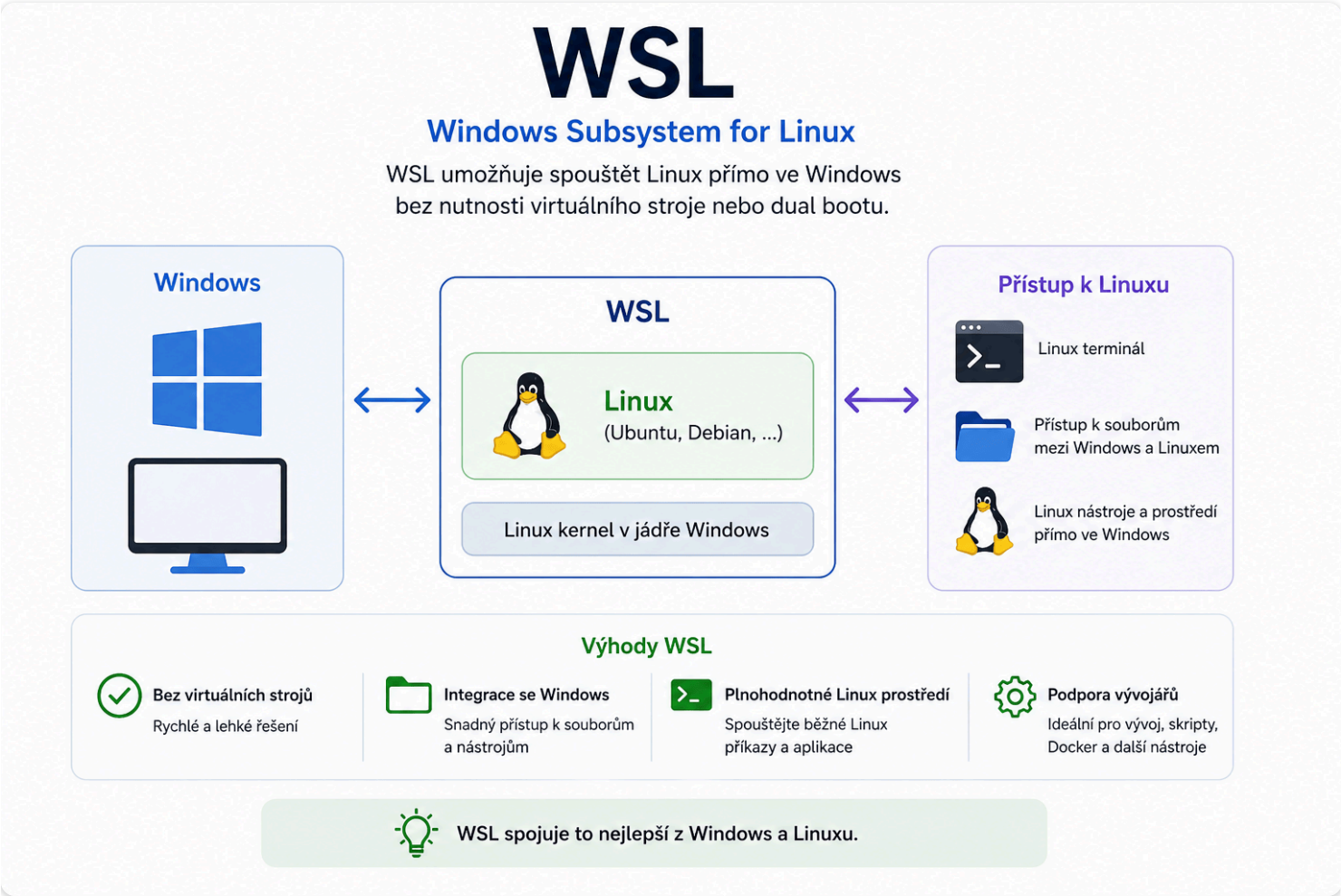
WSL (Windows Subsystem for Linux) – Praktický průvodce & tipy

> Moderní přehled instalace, nastavení a doporučení pro práci s WSL na Windows.



Co je WSL?

- **WSL** umožňuje instalaci a provoz linuxových distribucí přímo na Windows.
- Umožňuje spouštět linuxové aplikace bez potřeby virtuálního stroje.

> **Note**
>
> Ideální pro vývojáře, kteří potřebují Linux nástroje na Windows.

Instalace WSL na Windows

- Krok 1: Povolení virtualizace v BIOS/UEFI
- Krok 2: Povolení WSL v systému
- Krok 3: Povolení Virtual Machine Platform & WSL 2
- Krok 4: Stažení aktualizace Linux jádra
- Krok 5: Nastavení WSL 2 jako výchozí
- Krok 6: Instalace linuxové distribuce

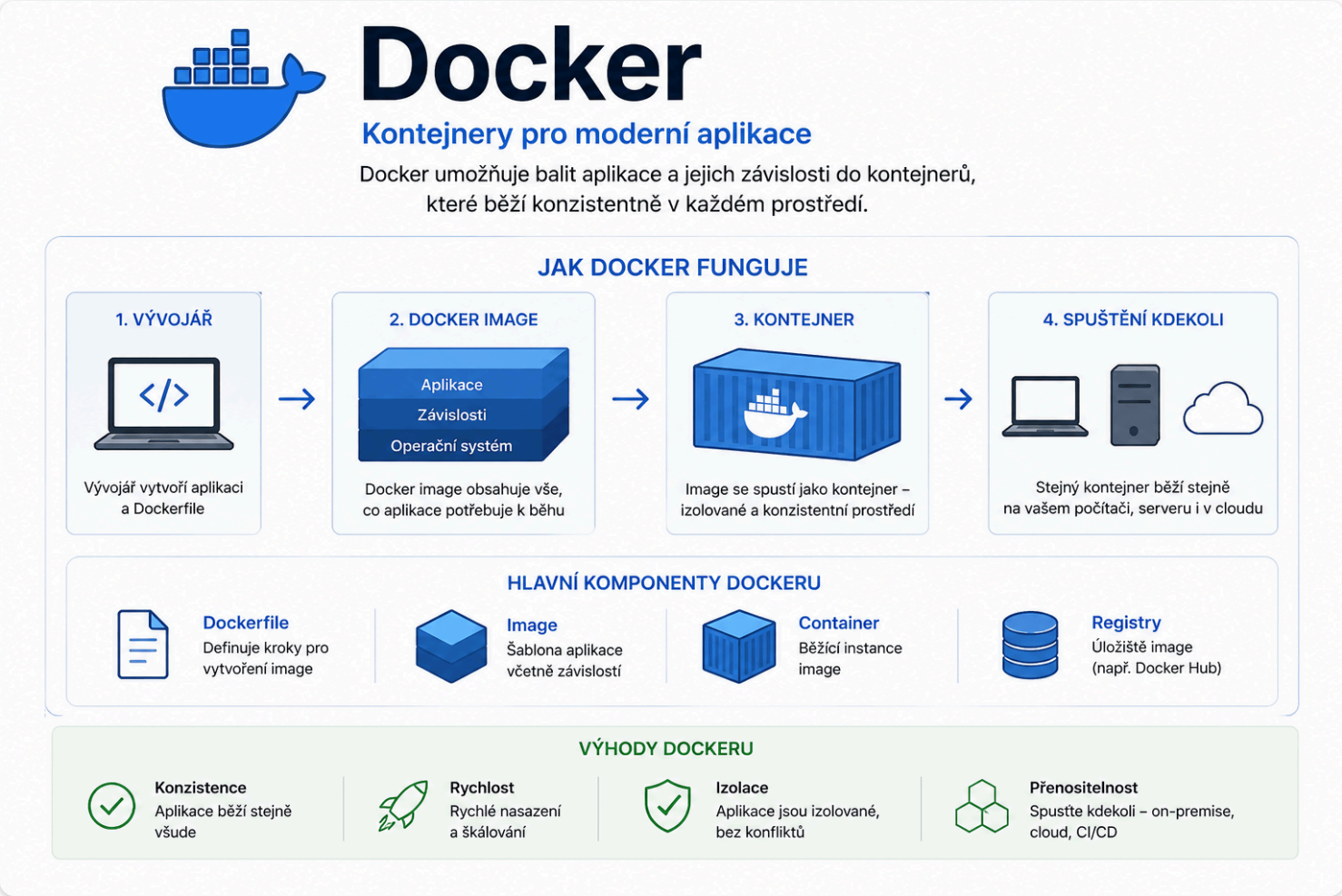
Přesun WSL distribuce na jiné místo

> Klasická past: nelze jen přesunout soubor `ext4.vhdx` na jiné místo – musíš projít cestou **export → import**.

- Co vlastně chceš udělat?
- Správný postup (export → import)
- Specificky pro Podman machine

Docker – Průvodce a reference

> Přehled základních pojmů, příkazů, konfigurace a doporučení pro práci s Dockerem na Windows.



Co je Docker?

- Platforma pro vývoj, doručování a běh aplikací pomocí **kontejnerizace**.
- Izoluje aplikace v kontejnerech se všemi jejich závislostmi.
- Kontejnery jsou rychlejší a efektivnější než klasická virtualizace.

> **Note**
>
> Pro instalaci Dockeru na Windows je nutné mít nainstalovaný WSL.

Klíčové pojmy

Pojem	Popis
Dockerfile	Textový soubor s instrukcemi pro sestavení Docker image
Docker image	Komprimovaná šablona aplikace, ze které se spouští kontejner
Docker run	Příkaz pro spuštění kontejneru z image
Docker Hub	Oficiální veřejné úložiště Docker images
Docker Engine	Jádro Dockeru – klient-server architektura spravující kontejnery
Docker Compose	Definice a správa více kontejnerů přes soubor `docker-compose.yml`

Klíčové soubory

Soubor	Účel
`dockerd.exe`	Spouští Docker Daemon – hlavní službu pro správu kontejnerů
`docker.exe`	Klientský nástroj pro ovládání Dockeru (`docker run`, `docker ps`)
`docker-compose.exe`	Nástroj pro správu více kontejnerů v jedné aplikaci
`docker-compose.yml`	Konfigurační soubor – služby, porty, volumes, proměnné prostředí

Základní příkazy

Kategorie	Příkaz	Popis
Zobrazení	`docker ps`	Zobrazí běžící kontejnery
	`docker images`	Zobrazí všechny lokální images
Automatické spouštění	`docker update --restart=yes <id>`	Zapne autostart kontejneru
	`docker update --restart=no <id>`	Vypne autostart kontejneru
Stažení	`docker pull <image>`	Stáhne image z Docker Hub

Kategorie	Příkaz	Popis
Záloha	`docker save -o <cesta>.tar <image>`	Exportuje image do souboru
	`docker load -i <cesta>.tar`	Importuje image ze souboru
Sestavení	`docker build -t <název> .`	Sestaví image z Dockerfile
Spuštění	`docker run <image>`	Spustí kontejner
	`docker run -p 70:80 <image>`	Spustí s mapováním portu
	`docker run --rm <image>`	Spustí a po ukončení automaticky smaže
	`docker run -it <image>`	Spustí v interaktivním módu
Docker Compose	`docker compose up -d`	Spustí všechny služby na pozadí
	`docker compose down`	Zastaví a odstraní kontejnery
Zastavení	`docker stop <id>`	Zastaví kontejner
	`docker rm <id>`	Odstraní zastaveý kontejner
	`docker rmi <image>`	Odstraní image

Dockerfile – příklady

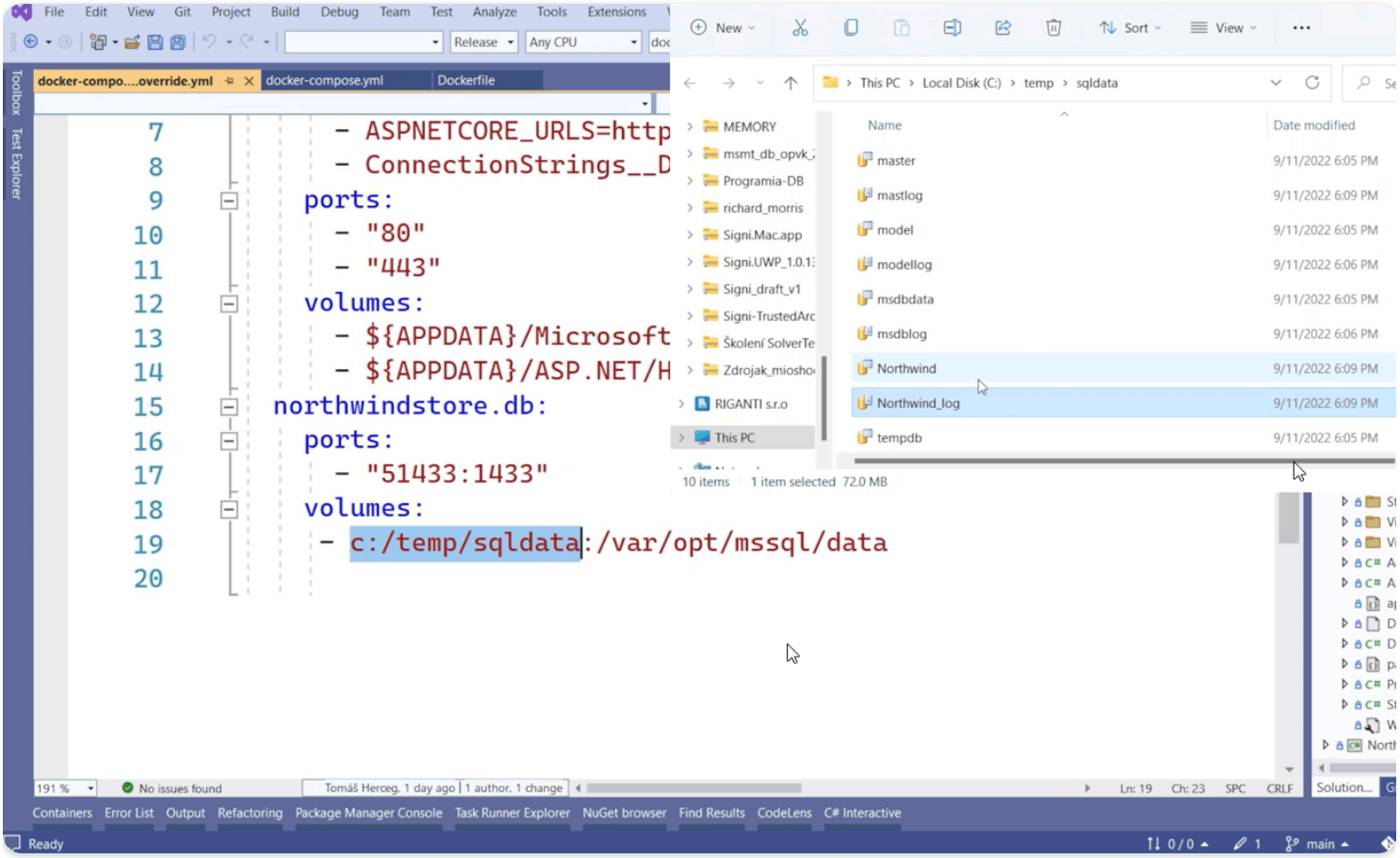
- .NET Core aplikace (pouze runtime)
- C# aplikace s buildem uvnitř kontejneru
- Aplikace s lokálními NuGet balíčky

Volumes a data

Propojení složky z Windows s kontejnerem

Nastavení	Cesta
Host / Volume	`/run/desktop/mnt/host/c/Program Files/Unity/Hub/Editor/6000.0.33f1/Editor`
Cesta v kontejneru	`/app/unity`

Zachování dat z kontejneru na lokálním disku



Získání dat z kontejneru

▶ Export databázového schématu (PostgreSQL/Supabase)

Řešení problémů

Port není dostupný

Restartujte službu Windows NAT:

```
net stop winnat
net start winnat
```

Note

Tento postup uvolní zablokované síťové porty pro Docker kontejnery.

Portainer – Praktický průvodce & tipy

> Moderní přehled spuštění, parametrů a doporučení pro práci s Portainerem v Dockeru.

Co je Portainer?

- **Webové rozhraní pro správu Docker kontejnerů**
- Umožňuje snadnou správu, monitoring a konfiguraci kontejnerů, image, volume a sítí
- Podporuje Docker, Docker Swarm, Kubernetes

Note

Portainer výrazně zjednodušuje správu Docker prostředí.

Spuštění Portaineru

▶ Krok 1: Spuštění kontejneru

Přístup k Portaineru

▶ Krok 2: Otevření webového rozhraní

Řešení problémů

▶ Port 9000 je obsazený
▶ Chyba při připojení k Docker daemonu

Docker Duplicati – Praktický průvodce & tipy

> Moderní přehled nastavení složek, oprávnění a doporučení pro zálohování s Duplicati v Dockeru.

Co je Duplicati?

- **Open-source nástroj pro zálohování dat**
- Umožňuje šifrované, komprimované a inkrementální zálohy
- Snadná integrace s Dockerem

> **Note**
>
> Ideální pro automatizované zálohy v kontejnerizovaném prostředí.

Krok 1: Vytvoření a nastavení složky pro zálohy

- ▶ Vytvoření složky
- ▶ Nastavení oprávnění

Krok 2: Nastavení oprávnění pro Docker volumes

- ▶ Rekurzivní nastavení složek a souborů

Popis	Cesta
Host/volume	`/var/lib/docker/volumes` (cesta k diskům)
Path in container	`/docker_XX` (vlastní cesta v kontejneru pro Volume)

> **Important**
>
> V kontejneru Duplicati musí být typ svazku nastaven na **Bind**.

Obnovení výchozích oprávnění

- ▶ Vrácení oprávnění na výchozí hodnoty

Docker BusyBox – Praktický průvodce zálohováním volumes

> Moderní přehled zálohování dat z Docker volumes do lokální složky pomocí BusyBox.

Co je BusyBox?

- **Minimalistický Linux image s základními Unix nástroji**
- Ideální pro jednoduché operace v Docker kontejnerech (kopírování, skripty, testování)

> **Note**
>
> BusyBox je často využíván pro rychlé utility v kontejnerizovaném prostředí.

Krok 1: Zjištění dostupných Docker volumes

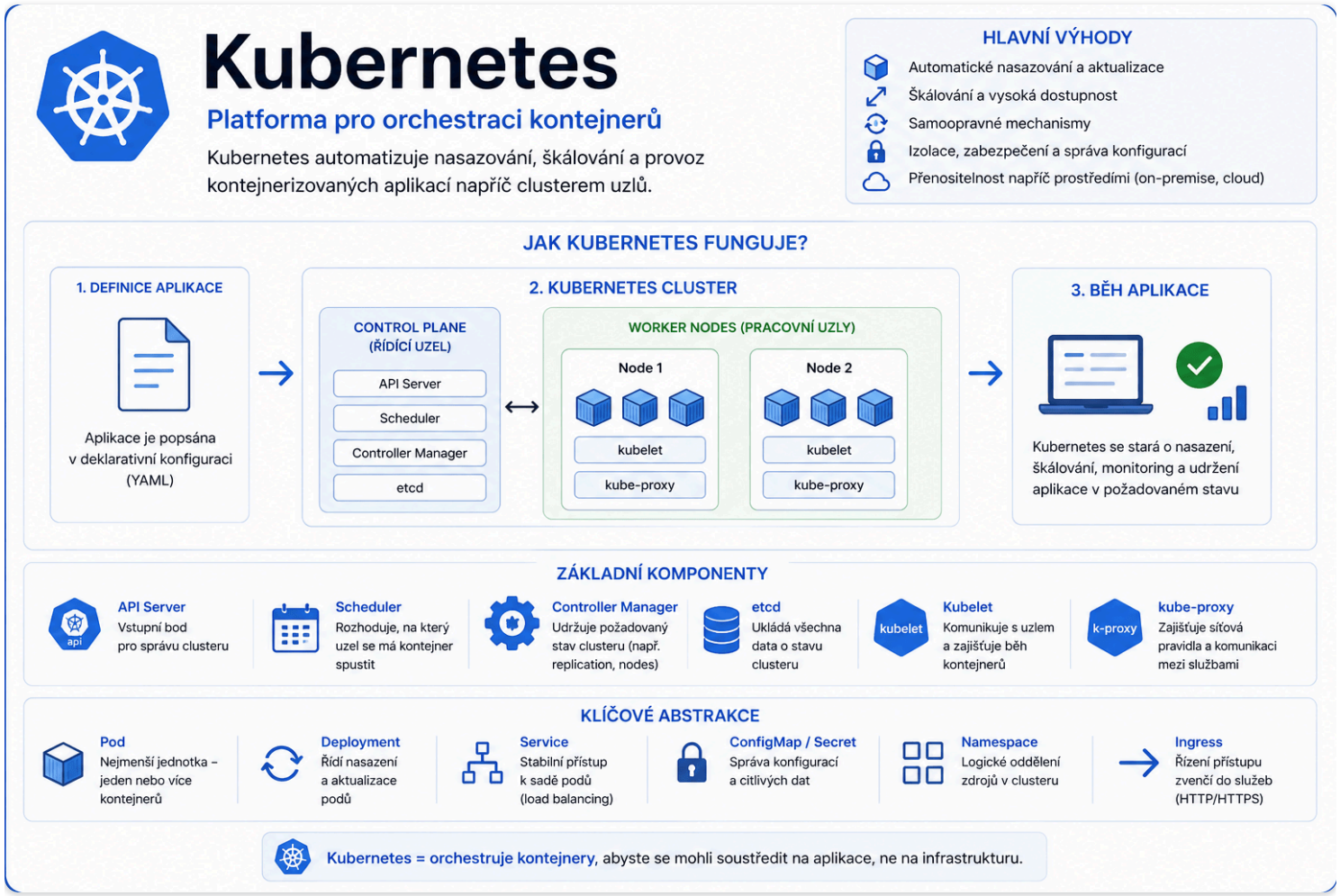
▶ Zobrazit seznam volumes

Krok 2: Záloha dat z Docker volume do počítače

▶ Přenesení dat pomocí BusyBox

Kubernetes – Průvodce a přehled

> Přehled základních pojmů, principů a doporučení pro práci s Kubernetes.



Co je Kubernetes?

Kubernetes je orchestrátor kontejnerů pro automatizované nasazování, správu, škálování a aktualizaci aplikací.

Hlavní přínosy:

- Efektivně využívá kapacitu serverů.
- Dynamicky spouští nové verze a zastavuje staré.
- Automaticky reaguje na selhání (restart kontejnerů).
- Klíčový nástroj pro správu microservices architektur.

Important

Pro práci s Kubernetes je předpokládána znalost Dockeru.

Základní pojmy

Pojem	Popis
Kontejner	Izolovaná jednotka aplikace se svými závislostmi
Pod	Nejmenší nasaditelná jednotka – obsahuje jeden nebo více kontejnerů
Service	Abstrakce pro přístup ke skupině Podů; zajišťuje síťovou komunikaci
Deployment	Definuje, kolik Podů má běžet a jak se aktualizují
Cluster	Skupina serverů (nodes), na kterých Kubernetes běží a spravuje kontejnery
Node	Jednotlivý server v Kubernetes clusteru
Namespace	Logická izolace zdrojů v rámci jednoho clusteru

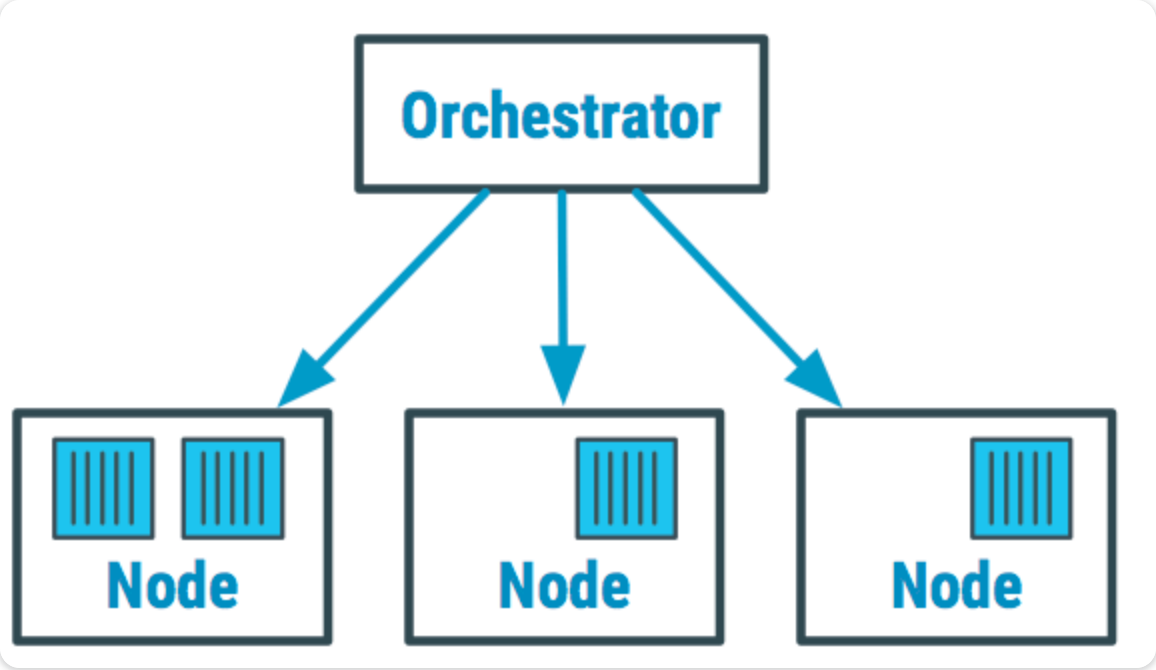
Co dělá orchestrátor?

Orchestrátor je software, který automaticky řídí celý životní cyklus kontejnerizovaných aplikací:

- Rozhoduje, na kterém serveru kontejner poběží.
- Restartuje kontejnery při selhání.
- Škáluje počet instancí podle zátěže.
- Aktualizuje verze bez výpadku (rolling update).

Note

Manuální správa stovek kontejnerů na více serverech je prakticky nemožná bez orchestrátoru.

Kubernetes a microservices

Kubernetes se nejčastěji používá s architekturou **microservices** – aplikace je rozdělena na nezávislé služby komunikující přes API.